

Semestrální práce je na téma sběr bludišťáku v bludišti pomocí robotů.

Úvod

Máme bludiště v kterém jsou rozmístěni bludišťáci, roboti a jeden sběrný bod. Každý bludišťák, robot nebo sběrný bod mají přidělenou jedinečnou volnou pozici. Roboti mají za úkol posbírat bludišťáky a dovést je na místo sběrného bodu. Podmínkou je, že každý robot zvládne vézt najednou maximálně jednoho bludišťáka. Roboti z počátku znají pozice bludišťáků a sběrného bodu. Roboti nemohou spolu nějak komunikovat, pouze dostávají pokyny. Úkol robotu je nalézt, co možná nejkratší cestu k vyřešení úkolu.

Vstup

Na vstupu máme soubor ve kterém je bludiště, kde stěny jsou reprezentovány znakem 'X' a pod ním jsou napsané souřadnice počátečních pozic robotů, pozic bludišťáků a pozice sběrného bodu. Pro počet bludišťáků a robotu platí jen podmínka, že jejich počet musí být pro každého ≥ 1 . Na vstupu je volitelný druhý argument heuristika, kde se zadá číslo od 1-3. Pokud na vstupu není číslo, uvažuje se euklidovská metrika.

1 = Euklidovská vzdálenost

2 = Manhattanská vzdálenost

3 = Chebyshevova vzdálenost

Program

Samotný program je implementován v pythonu. Program využívá astar algoritmus pro hledání nejkratší cesty k dovezení bludišťáka do sběrného bodu. Abychom mohli spustit astar algoritmus s více roboty najednou, použijeme threading. Pro rozdělení úkolů pro roboty, aby věděli jakého bludišťáka mají hledat, používáme heuristiku. Nejdříve si spočítáme heuristiky robotů a bludišťáků, to pak seřadíme. Postupně bereme heuristiku s volným robotem a nehledaným bludišťákem a voláme vlákno s astar algoritmem. Na jednoho bludišťáka nevoláme více robotů, abychom neplýtvali energií. Pokud je robotů méně než bludišťáků, počká se dokud se nějaký robot neuvolní, nedodělá úkol. Pokud je počet hledaných bludišťáků stejný jako počet bludišťáků, můžeme přiřazování vláken robotů ukončit.

Výstup

Pro vizualizaci výstupu využíváme knihovnu pygame, ta dokáže i dobře spolupracovat s threadingem. Každý robot je reprezentován vlastní barvou se seznamu barev, bludišťáci jsou reprezentováni červenou barvou a sběrný bod je reprezentován oranžovou barvou. Program zobrazuje nejdříve počáteční stav bludiště a pak navazuje průběhem algoritmu. Každý robot má vizuálně zobrazeny otevřené uzly světlejší barvou robota a pak zobrazujeme cestu robota k bludišťákovi a k sběrnému bodu barvou robota. Roboti si mohou otevíráním uzlů přebarvovat cesty a otevřené vrcholy. Po dovezení bludišťáka se do terminálu vypíše barva robota, jeho cesta, počet expanded nodes a počet kroků/cena cesty.

Testy

Pro testování využíváme soubory s příklady bludišť. Testy zkoušejí různé varianty počtu bludišťáků a počtu robotů. Dále zkoušejí odlišnost při různých heuristikách. Testy jsou spouštěny přes terminál spolu s programem.

Astar (A*) algoritmus

Je hladový vyhledávací algoritmus používaný k nalezení nejkratší cesty mezi dvěma uzly. Algoritmus kombinuje heuristiický přístup s prohledáváním do šířky. Využívá k tomu funkci (f-score), která se skládá z g-score (vzdálenost od počátečního bodu) a heuristické funkce. Heuristická funkce může hodně změnit, proto se může vyplatit zkoušet vícero variant.